Нормализация

Нормализация – это процесс организации данных в базе данных для достижения двух основных целей:

- устранение избыточности данных
- обеспечение целостности данных

Избыточность и аномалии

- **Аномалия добавленности (вставки):**

Невозможно добавить данные об одном объекте, не добавив данные о другом

Пример:

Имя	Фамилия	Курс	Предмет	Оценка	Дата Экзамена
Илон	Маск	2	Базы данных	5	22.06.2023
Илон	Маск	2	Программирование	4	22.06.2023
Линус	Торвальд	2	Базы данных	4	25.06.2023
Линус	Торвальд	2	Программирование	5	25.06.2023
?	?	?	Математика	?	30.06.2023

Чтобы добавить студента, посещающего "Математику", приходится добавлять и саму "Математику", если её ещё нет в БД.

- Аномалия удаления

При удалении одних данных мы невольно теряем другие.

Пример:

Имя	Фамилия	Курс	Предмет	Оценка	Дата Экзамена
Илон	Маск	2	Базы данных	5	22.06.2023
Илон	Маск	2	Программирование	4	22.06.2023
Линус	Торвальд	2	Базы данных	4	25.06.2023
Линус	Торвальд	2	Программирование	5	25.06.2023
Линус	Торвальд	2	Математика	5	30.06.2023

Если только один студент посещал "Математику", то удаляя его, мы потеряем и всю информацию о предмете.

— Аномалия обновления

Чтобы изменить какое-то значение, нам приходится обновлять его в нескольких местах.

Пример

Имя	Фамилия	Курс	Предмет	Оценка	Дата Экзамена
Илона	Маск	2	Базы данных	5	22.06.2023
Илон	Маск	2	Программирование	4	22.06.2023
Линус	Торвальд	2	Базы данных	4	25.06.2023
Линус	Торвальд	2	Программирование	5	25.06.2023

Если имя студента дублируется в нескольких строках, фиксить нужно каждое вхождение.

Функциональная зависимость $A \rightarrow B$

означает, что каждому значению атрибута A соответствует ровно одно значение

атрибута B. Зная A, мы однозначно определяем B.

Пример:

- Номер паспорта → ФИО (зная номер паспорта, мы найдём только одного человека)
- Номер заказа → Дата заказа, Сумма (Зная номер заказа, мы узнаем его дату и сумму)

Первая нормальная форма

Переменная отношения находится в 1НФ тогда и только тогда, когда в любом допустимом значении отношения каждый кортеж содержит только одно атомарное значение для каждого атрибута.

Проблема: Пусть у человека было одного телефона:

- Создавать атрибуты phone1, phone2, ...?

Непонятно, сколько столбцов делать, и UNIQUE уже не сработает (одинаковые номера могут оказаться в разных столбцах)

- Складывать все номера в одну ячейку?

Поиск конкретного номера и UNIQUE-проверки становятся медленными и не удобными.

Решение: Несколько раз запишем одного и того же человека, но в каждом кортеже – другой номер телефона (отдельная таблица „человек-телефон")

Повторяющиеся группы

ИСУ	Фамилия	Номер 1	Номер 2
1234	Маск	111-11-11	
2452	Торвальд	222-22-22	444-44-44
2132	Гейтс		333-33-33

Неатомарные атрибуты

ИСУ	Фамили	Номер 1
1234	Маск	111-11-11
2452	Торвальд	222-22-22,444-44-44
2132	Гейтс	

1-ая нормальная форма

ИСУ	Фамилия	Номер
1234	Маск	111-11-11
2452	Торвальд	222-22-22
2452	Торвальд	444-44-44
2132	Гейтс	333-33-33

Вторая нормальная форма (2НФ)

Переменная отношения находится во второй нормальной форме тогда и только тогда, когда она находится в первой нормальной форме и каждый неключевой атрибут неприводимо зависит от каждого её потенциального ключа.

Пример: Пусть есть составной потенциальный ключ (ИСУ, Предмет). Неключевой атрибут „Имя" зависит только от части ключа – частичная зависимость.

Решение: Декомпозиция: разделяем таблицу так, чтобы все неключевые атрибуты полностью зависели от ключа

Невозможно перейти ко 2 НФ, не приведя сначала отношение к 1 НФ

ИСУ	Имя	Фамилия	Курс	Предмет	Оценка
1234	Илон	Маск	2	Базы данных	4
1234	Илон	Маск	2	Программирование	5
2452	Линус	Торвальд	2	Базы данных	5
2452	Линус	Торвальд	2	Программирование	5

ИСУ	Имя	Фамилия	Курс
1234	Илон	Маск	2
2452	Линус	Торвальд	2

ИСУ	Предмет	Оценка
1234	Базы данных	5
1234	Программирование	4
2452	Базы данных	5
2452	Программирование	5

Третья нормальная форма (3 НФ)

Переменная отношения находится в третьей форме, когда она находится во

второй нормальной форме, и отсутствуют транзитивные функциональные зависимости неключевых атрибутов от ключевых.

Пример: „Человек → Кафедра → Номер телефон кафедры". Номер не зависит от человека напрямую, только от кафедры.

Решение: Декомпозиция: вынести „Кафедру" в отдельную таблицу с её собственным телефоном

Преподаватель	Кафедра	Номер
Иванов	ИС	111-11-11
Петров	ИС	111-11-11
Сидоров	ИКТ	222-22-22

Преподаватель	Кафедра
Иванов	ИС
Петров	ИС
Сидоров	ИКТ

Кафедра	Номер
ИС	111-11-11
ИКТ	222-22-22

Нормальная форма Бойса – Кодда

Переменная отношения находится в НФБК, когда она находится в третьей нормальной форме и ключевые атрибуты составного

ключа не зависят от неключевых атрибутов.

Таблицы с простым первичным ключом, находящиеся в 3НФ, автоматически соответствуют НФБК.

Пример: Потенциальные ключи: {Номер слота, Время начала}, {Номер слота, Время окончания}, {Лаба, Время начала}, {Лаба, Время окончания}.

Номер слота	Время начала	Время окончания	Лаба
1	09:30	10:30	1
1	11:00	12:00	1
1	14:00	15:30	1
2	10:00	11:30	1

Проблема: существует функциональная зависимость Тариф → Номер корта. Детерминант (Тариф) не является потенциальным ключом.

Высшие нормальные формы (4 НФ, 5 НФ)

– Четвёртая нормальная форма (4НФ): Борется с многозначными зависимостями. Это когда один атрибут определяет множество независимых значений других атрибутов.

– Пятая нормальная форма (5НФ): Борется с зависимостями соединения без потерь, когда отношение можно без искажений восстановить только из трёх и более проекций.

Многозначные зависимости

- X многозначно определяет Y тогда и только тогда, когда для каждого значения X существует набор значений Y, и этот набор не зависит от значений других атрибутов Z.
- Если мы зафиксируем значение X, то получим независимые друг от друга мн-ва соответствующих значений Y и Z.
- Многозначная зависимость возникает,

когда у одной сущности есть две или более независимых характеристики „много-ко-многим".

Четвёртая нормальная форма (4НФ)

Переменная отношения находится в четвёртой нормальной форме, если она находится в третьей нормальной форме и не содержит нетривиальных многозначных зависимостей.

Пример:

Преподаватель	Студент	Предмет
Иванов	Петров	Математика
Иванов	Петров	Физика
Иванов	Сидоров	Математика
Иванов	Сидоров	Физика
Петров	Иванов	История

Преподаватель Иванов ведет два предмета (Математика и Физика) и у него два студента (Петров и Сидоров). Чтобы отразить все возможные парные комбинации, нам пришлось создать 4 строки.

- Аномалия Вставки: Чтобы добавить преподавателю Иванову третьего студента, нам нужно будет вставить две новых строки: одна для Математики, другую для Физики.
- Удаление: Если студент Сидоров перестал изучать Физику у Иванова, мы должны удалить только одну строку? Но какую? Удаление одной строки нарушит целостность данных о том, что Иванов ведёт и Физику, и что Сидоров у него учится.

Пятая нормальная форма (5НФ)

Отношение находится в 5НФ, если каждая нетривиальная зависимость соединения в нём следует из его потенциальных ключей.

Отношение в 5НФ не может быть

без потерь декомпозировано на несколько меньших отношений (на две, три и более), а потом корректно восстановлено. Любая такая попытка приведёт либо к потере данных, либо к появлению „фантомных" данных.

Пример:

Поставщик	Деталь	Проект
Smith	Болт	A
Smith	Гайка	B
Jones	Болт	A

Бизнес-правило: „Если поставщик S поставляет деталь P, и деталь P используется в проекте J, и поставщик S работает над проектом J, то поставщик S доставляет деталь P для проекта J"

Это правило является циклическим ограничением. Оно означает, что наша таблица должна быть закрыта

относительно этого правила. Если существуют три пары (S, P), (P, J) и (S, J) то должна существовать и тройка (S, P, J).

- Аномалия: Если мы попробуем декомпозировать эту таблицу на две проекции (например, (Поставщик, Деталь) и (Деталь, Проект)), а потом обратно их соединить, мы получим фиктивные (ложные) строки, которых не было в исходном отношении.

Пример staff_property_inspection

- Отчёт о осмотрах объектов недвижимости сотрудниками.

Проблема: Повторяющиеся группы данных, адрес объекта и имя сотрудника дублируются для каждого осмотра.

property_no	property_address	inspection_date	inspection_time	comments	staff_no	staff_name	car_registration
PG4	6 Lawrence St...	18-Oct-00	10.00	Need to replace	SG37	Ann Beech	M231JGR
PG4	6 Lawrence St...	22-Apr-01	09.00	In good order	SG14	David Ford	M533HDR
PG4	6 Lawrence St...	1-Oct-01	12.00	Damp rot in bathroom	SG14	David Ford	N721HFR

1НФ

- Устранены повторяющиеся группы. Первичный ключ: (property_no, inspection_date).
- Атрибут property_address частично зависит только от property_no, что нарушает 2 НФ.

staff_property_inspection

property_no	inspection_date	inspection_time	property_addre	comments	staff_no	staff_name	car_registration
PG4	18-Oct-00	10.00	6 Lawrence	Need to replace	SG37	Ann Beech	M231JGR
PG4	22-Apr-01	09.00	6 Lawrence	In good order	SG14	David Ford	M533HDR
PG4	1-Oct-01	12.00	6 Lawrence	Damp rot in	SG14	David Ford	N721HFR

2НФ:

- Устранена частичная зависимость. Неключевые атрибуты зависят от всего первичного ключа.
- Атрибут staff_name транзитивно зависит от первичного ключа через staff_no, что нарушает 3НФ

property_inspection

property_no	inspection_date	inspection_time	comments	staff_no	staff_name	car_registration
PG4	18-Oct-00	10.00	Need to	SG37	Ann Beech	M231JGR
PG4	22-Apr-01	09.00	In good	SG14	David Ford	M533HDR
PG4	1-Oct-01	12.00	Damp rot	SG14	David Ford	N721HFR

property

property_no	property_address
PG4	6 Lawrence St...
PG16	5 Novar Dr...

3НФ:

- Устранены транзитивные зависимости. Схема находится в 3НФ.
- Зависимость (staff_no, inspection_date)-> car_registration нарушает НФБК, так как детерминант не является потенциальным ключом.

staff

staff_no	staff_name
SG37	Ann Beech
SG14	David Ford

property_inspect

property_no	inspection_date	inspection_time	comments	staff_no	car_registration
PG4	18-Oct-00	10.00	Need to replace crockery	SG37	M231JGR
PG4	22-Apr-01	09.00	In good order	SG14	M533HDR
PG4	1-Oct-01	12.00	Damp rot in bathroom	SG14	N721HFR

НФБК:

inspection

property_no	inspection_date	inspection_time	comments	staff_no
PG4	18-Oct-00	10.00	Need to	SG37
PG4	22-Apr-01	09.00	In good	SG14
PG4	1-Oct-01	12.00	Damp rot in	SG14

staff_car

staff_no	inspection_date	car_registration
SG37	18-Oct-00	M231JGR
SG14	22-Apr-01	M533HDR
SG14	1-Oct-01	N721HFR